VIEWER-UM-1001

Viewer
上位机使用手册

March 2024

锐驰智光（北京）科技有限公司

richbeam

Contents

概述 **3**

版本修订说明 **4**

Version 1.0 4

Version 2.0 4

1 安全事项 **5**

1.1 适用环境注意 5

1.2 接线环境注意 5

1.3 调试环境注意 5

2 适用产品规格 **6**

3 软件安装 **7**

4 软件界面简介 **8**

4.1 控制面板 9

4.1.1 雷达设备信息 9

4.1.2 产品信息 10

4.2 配置面板 11

4.2.1 配置信息 11

4.2.2 固件升级 12

4.3 功能图标区 13

4.4 输入通道 16

4.5 坐标信息 16

4.6 编辑区 17

4.6.1 画布 17

4.6.2 设置图表 18

5 雷达连接 **20**

5.1 线缆定义 20

5.2 连接雷达 21

5.3 配置避障区域 22

概述

本文档上刊载的所有内容，包括但不限于文字、图片、图表、标志、标识、商标、域名、软件、程序以及为用户提供的任何信息，均受《中华人民共和国著作权法》、《中华人民共和国商标法》、《中华人民共和国专利法》及其适用的国际公约中有关著作权、商标权、专利权及 / 或其它财产所有权法律的保护，为锐驰智光（北京）科技有限公司，和 / 或相关权利人专属所有或持有。本文档描述了锐驰智光激光雷达点云可视化软件 Viewer 的安装、功能与使用方法，并随 KoraBeam 系列产品功能迭代而不断更新。Viewer 只适用于对 KoraBeam 系列产品的控制与数据查看，不能移作他用。

- **产品网站**
  http://www.richbeam.com
- **电子邮箱**
  service@richbeam.com
- **Github**
  https://github.com/richbeam-lidar

版本修订说明

本文档结合所有用户的使用经历，不断对本文档进行更新，更新不再另行通知。请用户务必在使用产品前通过官方公开网络（http://www.richbeam.com）获取本文档的最新版本。对本文档有疑问之处请与我们联系。

用户反馈：<support@richbeam.com>.

Version 1.0

发布日期: 2024-3-4

版本日志：初次发行。

Version 2.0

发布日期: 2024-6-1

版本日志：修复一些 bug

1 安全事项

1.1 适用环境注意

- 在蒸汽、烟雾、尘埃及空气中可见的微粒都可能导致传感器判断错误甚至无法使用。
- 需定期安排合格的技术人员检查传感器的连接和安装是否正确。
- 传感器的最长使用期限为 10 年，此后须更换，否则可能会达不到所需的性能要求。
- 传感器应定期检查和清洁。
- 本产品任何时候都只允许在规定的限制范围内和指定的技术参数及运行条件下使用。

1.2 接线环境注意

- 请勿将电源接反或接入高于限定的最高工作电压，否则将会导致传感器损坏。
- 电源接入低于限定的最低工作电压，将会导致传感器无法工作或者工作异常。
- 请按照手册指导接线，否则传感器可能无法正确检测到输入信号。
- 输出信号端接入设备请勿超过传感器负载能力，否则将会导致传感器故障。

1.3 调试环境注意

- 仅允许具备资格的授权人员连接、安装、调试和设置激光传感器。
- 确认与传感器关联的外围设备处于可靠停止运行状态。
- 确认调试人员自身处于安全位置。
- 确认其他人员或者物体已经处于设备的活动范围外。

2 适用产品规格

以下规格参数以用户收到的最终产品为准，如有更改恕不另行通知。

适用产品型号	KoraBeam1S	KoraBeam1
测距原理	dToF	
激光波长	905nm	
水平视场角	270°	
探测距离	10m@70% 反射率 4m@10% 反射率 2m@2% 反射率	20m@70% 反射率 8m@10% 反射率 4m@2% 反射率
扫描频率	10Hz; 15Hz; 20Hz; 25Hz; 30Hz	
数据采样率	22.5kHz	
水平角分辨率	0.16°(10Hz) 0.24°(15Hz) 0.32°(20Hz) 0.4°(25Hz) 0.48°(30Hz)	
测距精度	±2cm	
接口		
通道数	4 输入通道，4 输出通道	
开关量输出	4 路 NPN（或 PNP）信号	
响应时间	33ms(30Hz)	
启动时间	＜15s	
信号输出延时	0 ~ 1000ms 范围内可设置	
信号保持延时	0 ~ 1000ms 范围内可设置	
光电特性		
激光等级	Class1 人眼安全	
抗环境光能力	＜ 100000 lux	
工作电压	9 ~ 36V	
典型功耗	2.5W	
其他		
外形尺寸	长 55mm，宽 55mm，高 51mm	
工作温度	-25℃ ~ 60℃	
存储温度	-40℃ ~ 75℃	
防护等级	IP66/IP67 可选	

Table 2.1: 参数指标

3 软件安装

双击应用程序即可进入软件界面

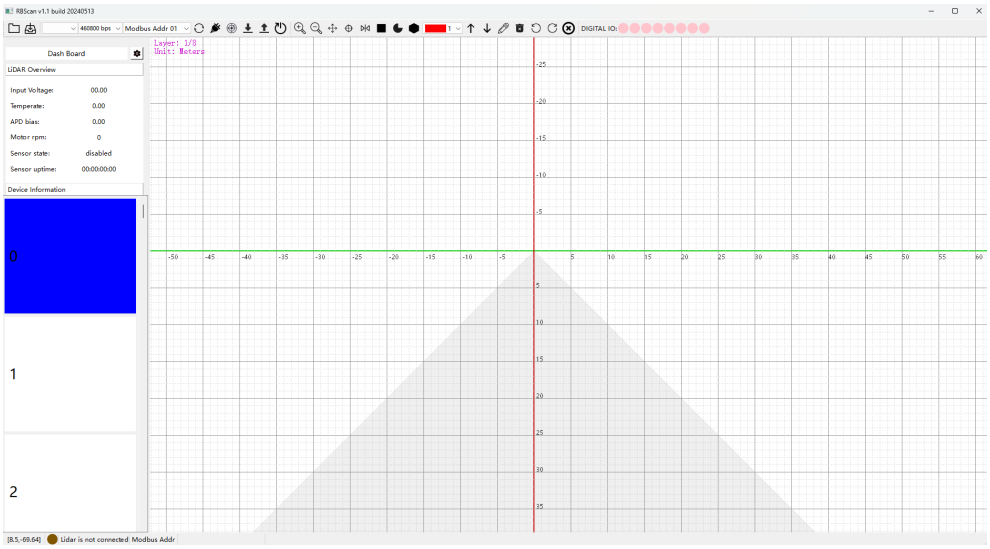


Figure 3.1: 上位机界面

4 软件界面简介

软件初始界面共分为控制面板、配置面板、功能图标区、输入通道、坐标信息、编辑区 6 大区域

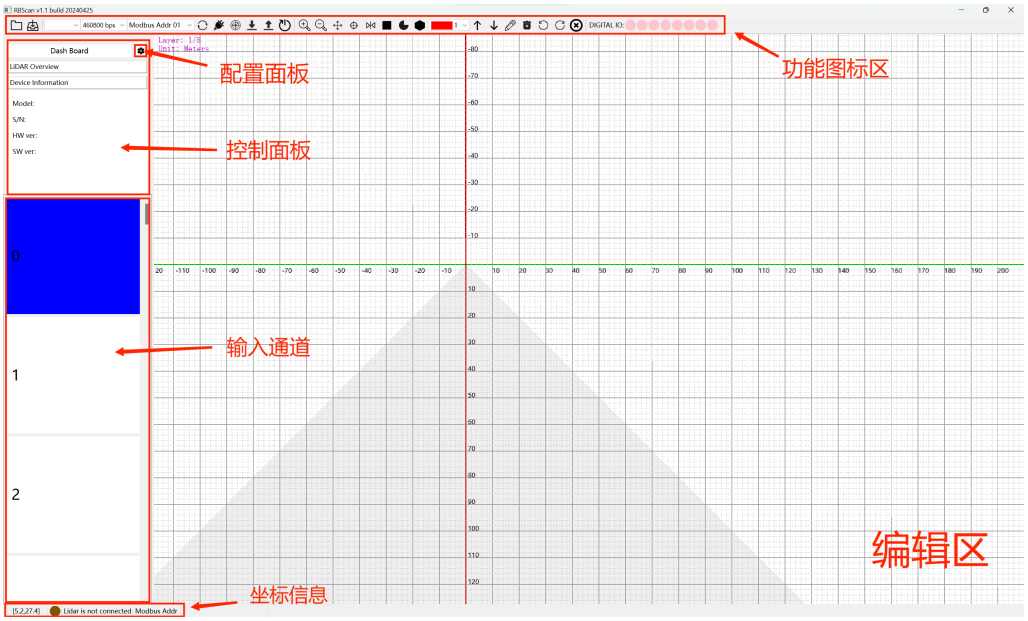


Figure 4.1: 软件界面概览

软件界面模块	模块功能阐述
控制面板	显示当前雷达状态
配置面板	配置雷达参数
功能图标区	软件的快捷按钮和编辑窗口
输入通道	显示配置通道
坐标信息	显示当前鼠标箭头位于图形位置
编辑区	显示编辑图形区域以及设置图表

Table 4.1: 软件界面信息

4.1 控制面板

4.1.1 雷达设备信息

显示雷达输入电压、核心温度等雷达状态信息

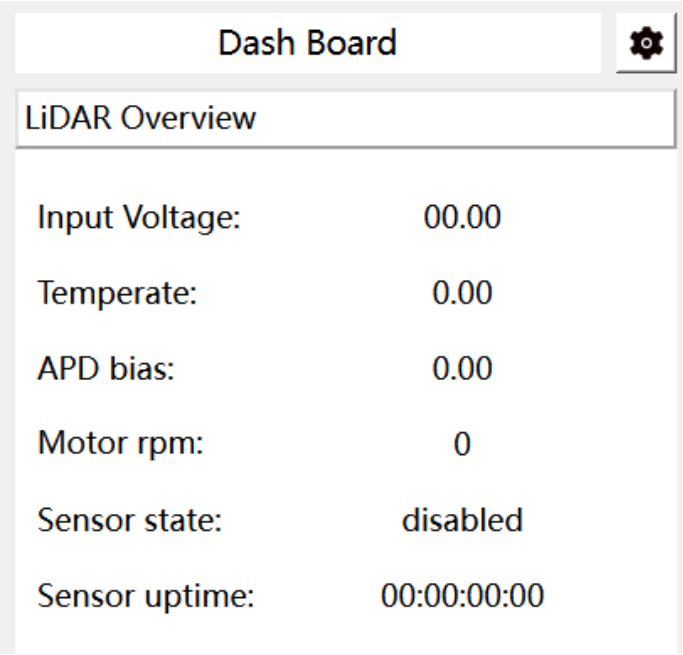


Figure 4.2: 雷达信息面板

LiDAR Overview	雷达设备信息
Input Voltage	输入电压
Temperate	核心温度
APD bias	APD 偏置电压
Motor rpm	电机转速
Sensor state	雷达状态
Sensor uptime	雷达运行时间

Table 4.2: 雷达信息参数

4.1.2 产品信息

显示雷达型号、序列号、硬件版本等产品信息

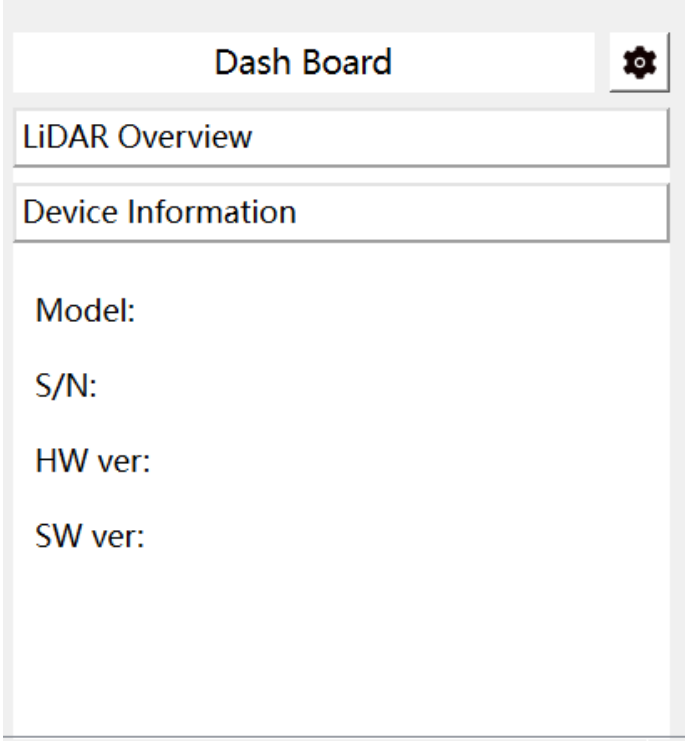


Figure 4.3: 产品信息面板

Device Information	产品信息
Model	雷达型号
S/N	雷达序列号
HW ver	雷达硬件版本
SW ver	雷达软件版本

Table 4.3: 产品信息

4.2 配置面板

4.2.1 配置信息

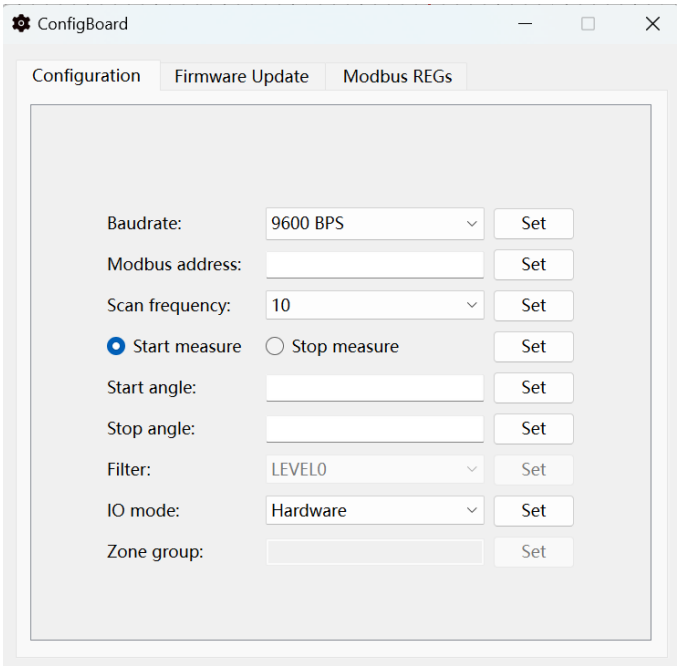


Figure 4.4: 配置信息面板

Configuration	雷达参数配置
Baudrate	设置波特率
Modbus address	设置网路通讯协议地址
Scan frequency	设置扫描频率
Start measure	开始测量
Stop measure	停止测量
Start angle	设置开始角度
Stop angle	设置停止角度
Filter	设置滤波等级
IO mode	切换 IO 模式
Zone group	选择通道 (Hardware 模式无效)

Table 4.4: 配置信息参数

IO 模式:
默认工作模式为 Hardware 模式，Software 模式下无法正常报警，需点击上位机上输入/输出指示灯，才可正常输出信号，用于测试输入或输出状态，且在 Software 模式下可以手动选择 Modbus 通道

4.2.2 固件升级

上传雷达新版固件，升级雷达固件版本

1. 点击 Browse 选中固件
2. 点击 Upload 上传至雷达中
3. 点击 Set 重启雷达更新固件

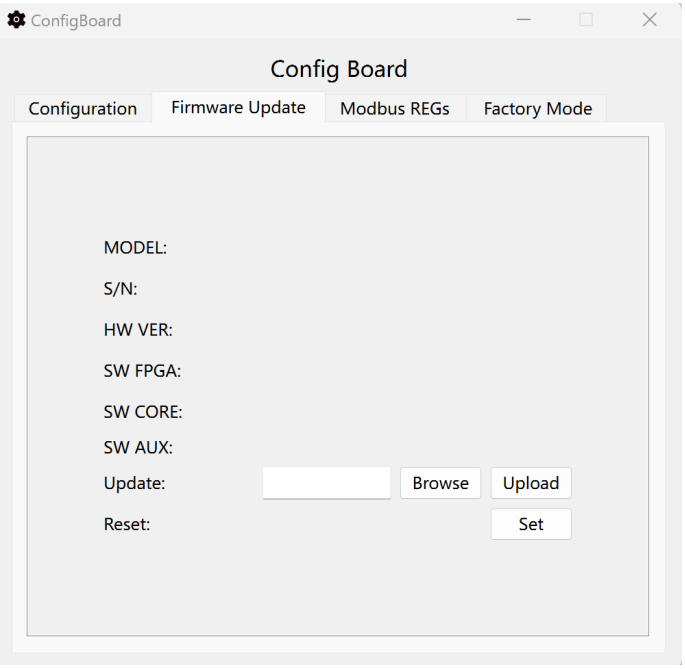


Figure 4.5: 固件升级面板

Firmware Update	固件升级
Browse	固件选取
Upload	固件上传
Reset	雷达重启

Table 4.5: 固件升级

4.3 功能图标区

用来连接雷达以及配置避障区域

	选择文件		自适应
	保存至文件夹		居中
COM9	选择 COM 端口		镜像
460800 bps	选择波特率		配置矩形
MODBUS地址 01	配置 modbus 通道		配置扇形
	刷新		配置多边形
	连接端口		选择区域
	连接雷达		选择上一个区域
	下载数据		选择下一个区域
	上传数据		添加避障区域边界点
	重启		删除
	放大画布		返回上一级
	缩小画布		返回下一级
	取消		

Table 4.6: 功能图标

选择文件

用来导入配置好的避障区域文件

保存至文件夹

将当前配置成功后的雷达设置以及避障区域保存至指定的文件夹

COM9 **选择 COM 端口**

选择雷达所对应的 COM 端口，用于连接雷达

460800 bps **选择波特率**

选择雷达对应的波特率，默认为 460800bps

配置 modbus 地址

配置 modbus 地址



刷新

刷新上位机配置界面



连接端口

将雷达对应端口与软件连接



连接雷达

将软件与雷达连接，成功后即可正常显示点云



下载数据

将当前配置的避障区域以及设置下载到雷达内部



上传数据

将当前配置的避障区域以及设置上传到雷达内部



放大画布

点击将画布及点云按比例放大



缩小画布

点击将画布及点云按比例缩小



自适应

将画布调整到自适应位置



居中

将画布中的雷达中心点调整至画布中心位置



镜像

使点云沿 X 轴镜像成像



配置矩形

点击配置雷达矩形避障区域（矩形区域的配置只能是跨越两个象限，不能在单个象限配置，在一个象限点击之后，鼠标需跨越到下一个象限后，矩形图形才会显示出来）



配置扇形

点击配置雷达扇形避障区域（需要逆时针配置）

配置多边形
点击配置雷达多边形避障区域


选择区域
点击选择避障区域

选择上一个区域
点击选择上一个避障区域

选择下一个区域
点击选择下一个避障区域

添加避障区域边界点
在多边形避障区域上，添加多边形的边角

删除
将配置的避障区域删除，需先选中避障区域，然后点击删除

返回上一级
返回上一级

返回下一级
返回下一级

取消

4.4 输入通道

雷达共有 16 组输入通道可以选择，雷达默认为 0 通道, 通道切换方法详见 korabeam 用户手册

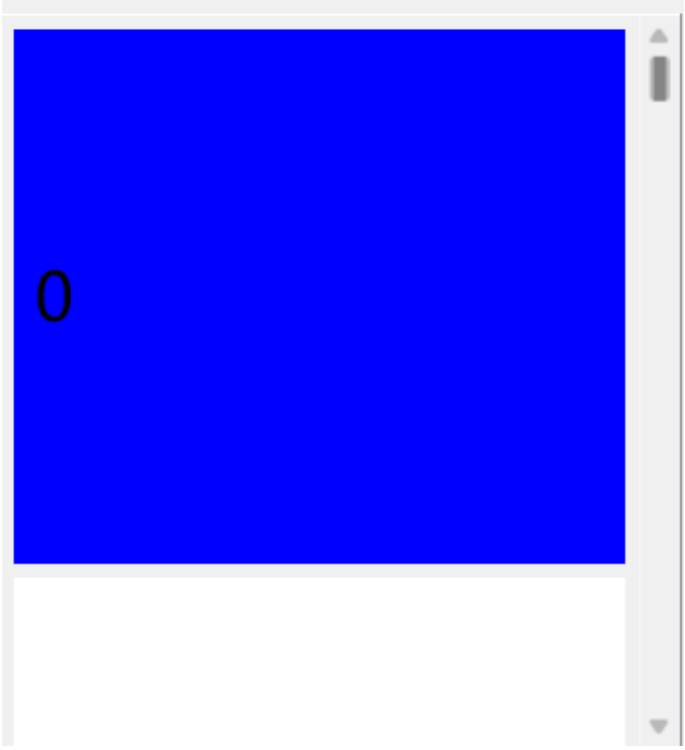


Figure 4.6: 雷达通道

4.5 坐标信息

显示：当前鼠标在整个画布的坐标信息、雷达运行状态指示灯、雷达连接状态、Modbus 地址、输出与输入数量、有效配置角度、软件限制最远测距

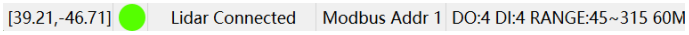


Figure 4.7: 坐标信息

4.6 编辑区

4.6.1 画布

显示雷达点云以及避障区域规划，阴影部分为雷达盲区，红色轴为 X 轴，绿色轴为 Y 轴，X 轴正半轴为 0°，逆时针旋转分别为 90°、180°、270°，单位 m
拖动画布需按住鼠标滚轮（点击滚轮后，画布会固定与鼠标的相对位置，使用滚轮拖动画布即可脱离此情况）

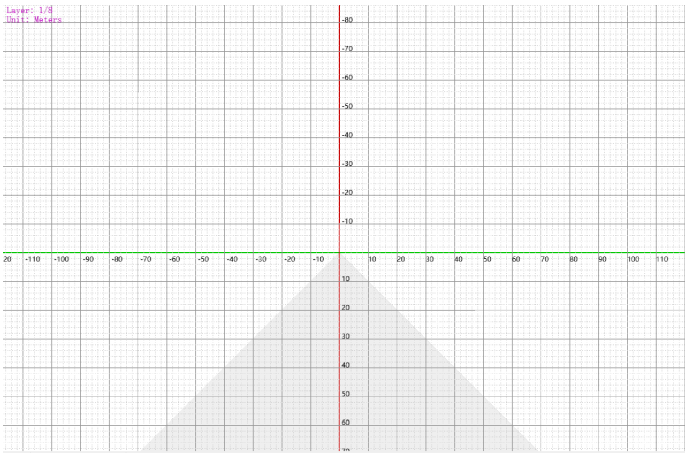


Figure 4.8: 避障区域编辑区

4.6.2 设置图表

双击画布打开 Graph Setting 界面
调整输出信号：在页面上方勾选当前规划的避障区域对应的 IO 输出，将避障区域与勾选的 IO 接口绑定（默认 CH01[OUT]~CH04[OUT] 为输出 1~ 输出 4，CH01[IN]~CH04[IN] 为输入 1~ 输入 4），如果不同避障区域选择了同一个 IO 接口，后绑定的避障区域会覆盖之前绑定的避障区域，（即此 IO 接口会以最后一次的避障区域为准）

输入				输出			
CH04[IN]	CH03[IN]	CH02[IN]	CH01[IN]	CH04[OUT]	CH03[OUT]	CH02[OUT]	CH01[OUT]
输入 4	输入 3	输入 2	输入 1	输出 4	输出 3	输出 2	输出 1

Table 4.7: 输出信号

调整输出逻辑：默认 NC 为常闭（避障区域内检测到障碍物时中断输出信号），如需调整为常开（避障区域内检测到障碍物时输出信号），将 NC 勾选变成 NO 即可
调整设置延时：在打开延时和关闭延时右侧设置数值
调整避障图形：在 Graph Setting 界面下方直接点击表格中的数值更改即可

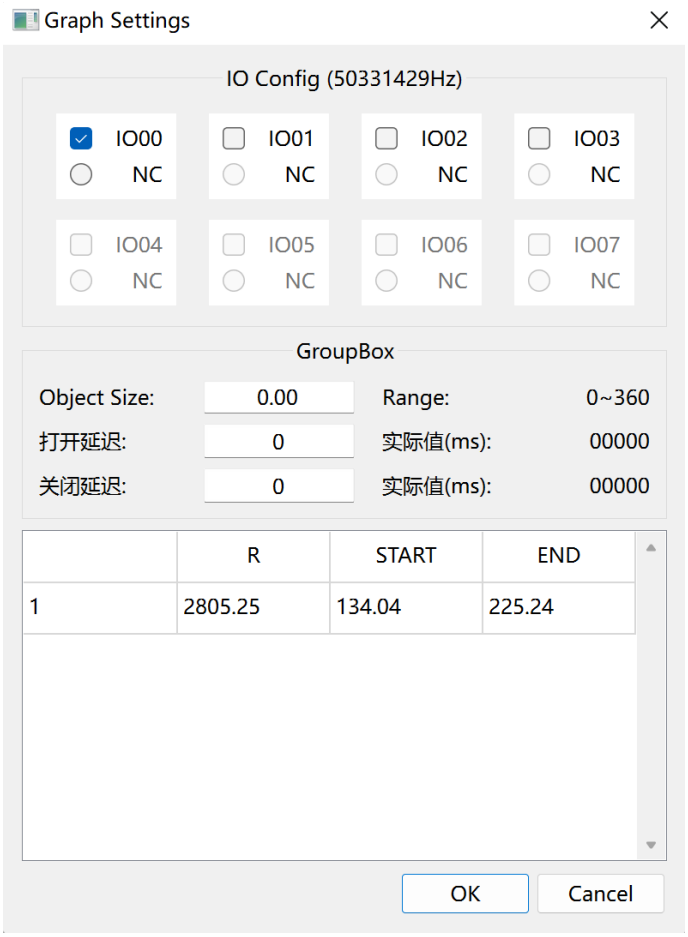


Figure 4.9: 避障区域设置面板

打开延迟	雷达在检测到障碍物后延迟信号输出时间
关闭延迟	障碍物在避障区域消失后输出信号保持时间

Table 4.8: 避障区域设置

5 雷达连接

5.1 线缆定义

传感器线缆引出 14 芯线，线缆定义按照如下表格对应

颜色	信号	功能
红	工作电压	工作电压（DC 9~36V）
黑	GND	Ground（地线）
黄	通讯	RS485A/RS232TX
白	通讯	RS485B/RS232RX
紫	公共端	COM+
橙	输入	IN1
绿	输入	IN2
蓝	输入	IN3
棕	输入	IN4
灰	公共端	COM-
白橙	输出	OUT1
白绿	输出	OUT2
白蓝	输出	OUT3
白棕	输出	OUT4

Table 5.1: 线缆定义

公共端（紫、灰）直接连接雷达正负极，COM+ 连接正极，COM-连接负极

区域组 1 输入状态为 0x0000，但禁止默认悬空输入线来选择区域组 1

5.2 连接雷达

1. 使用 485 转 USB 数据线将电脑与传感器连接

2. 选中雷达对应端口号以及波特率（默认为 460800）

3. 点击 Open port ， 随后点击右侧 Scan lidar 连接雷达

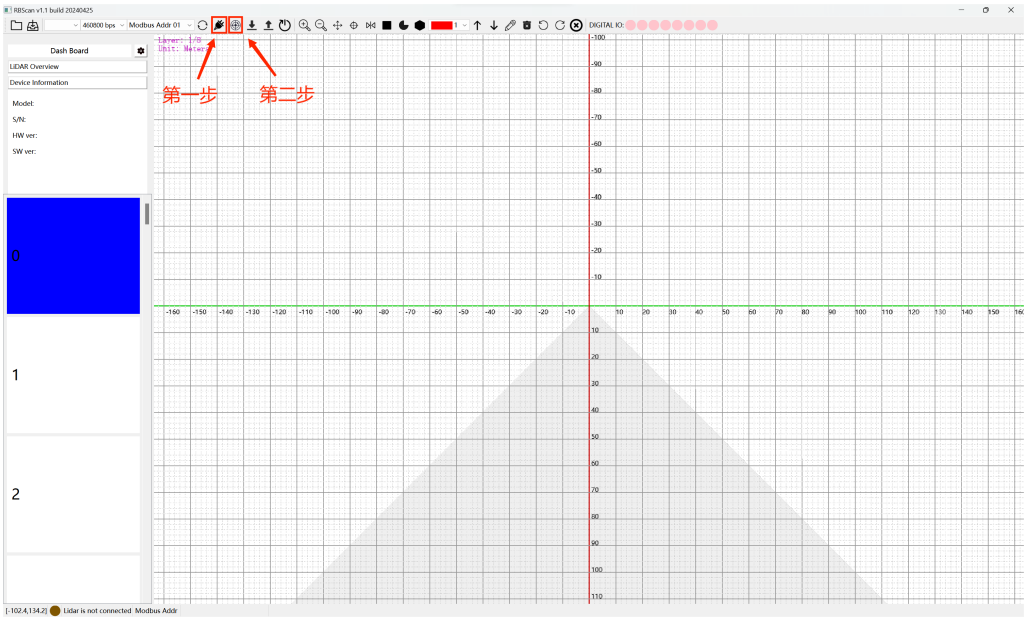


Figure 5.1: 雷达连接

5.3 配置避障区域

1. 选中矩形、扇形、多边形图标进行避障区域绘制（首次配置多个避障区域，需手动更改各避障区域对应的输出信号）—-

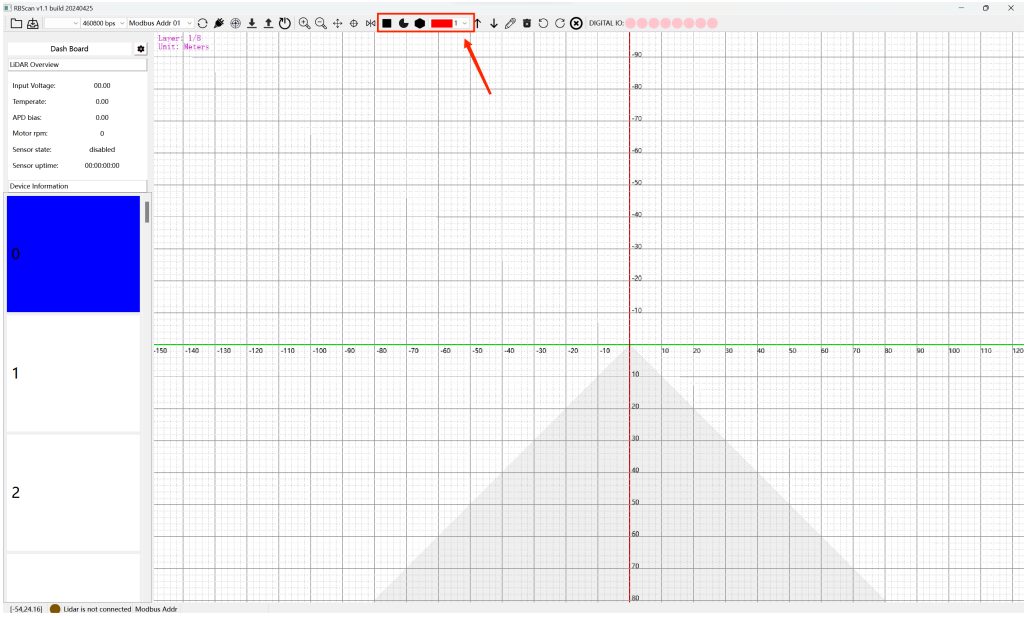


Figure 5.2: 雷达连接

2. 左键双击画布，在弹出的 Graph Setting 界面 IO Config 中调整当前避障区域对应的 IO 输出以及输出模式（常开/常闭），在 Graph Setting 界面 GroupBox 中可以调整避障区域边界点的 X、Y 坐标以及对应的角度，设置完成点击 OK 退出

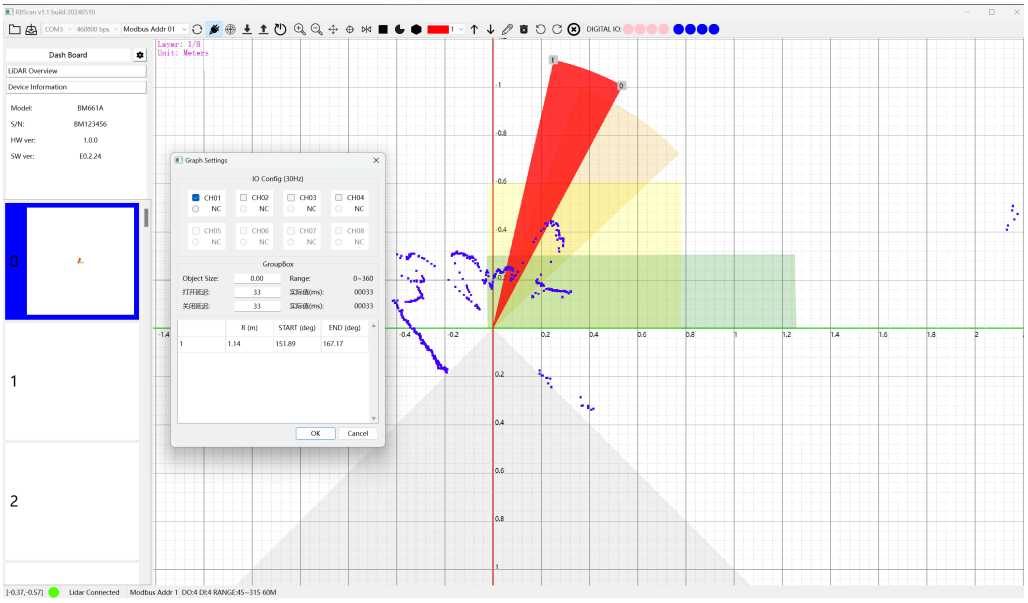


Figure 5.3: 雷达连接

3. 点击上传，将配置信息上传至雷达内部，选中 Reboot lidar 重启雷达（此过程大概需要等待 7~8s 左右），然后 Scan lidar 即可重新显示点云



Figure 5.4: 雷达连接